工程數學期中報告

熱工程案例(CPU冷卻)

11324145薛宇辰

牛頓冷卻定律

- 核心概念:物體降溫速度∝(物體溫度-環境溫度)
- 牛頓冷卻定律:溫差越大，冷卻越快，反知。

一個物體在溫度為H的環境中冷卻，t時刻的物體溫度T(t)變化的速率T'(t)正比於溫差(T(t)-H)

Formula: $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_{env})$ 或 $T(t) = T_{env} + (T_0 - T_{env})e^{-kt}$

指數衰減:溫度變化不是直線的，而是指數曲線，越來越慢地接近環境溫度。

牛頓冷卻定律推導

- 工程角度:熱傳的「對流效應」簡化模型

熱流量Q: $Q = hA(T - T_{env})$

代入能量守恆: $mc\frac{dT}{dt} = -hA(T - T_{\infty})$

定義冷卻常數:令k=hA/mc

h:風扇更強冷卻更快 A:散熱片更大冷卻更快 mc熱容量大降溫慢

得標準式: $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_{\infty})$

工程數學問題:電子元件冷卻速度如何預測?

1.微分方程: $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_{env})$

T(t):CUP溫度 / Tenu:環境溫度/ k:散熱係數(和風扇、材質、氣流有關)

求解微分方程:

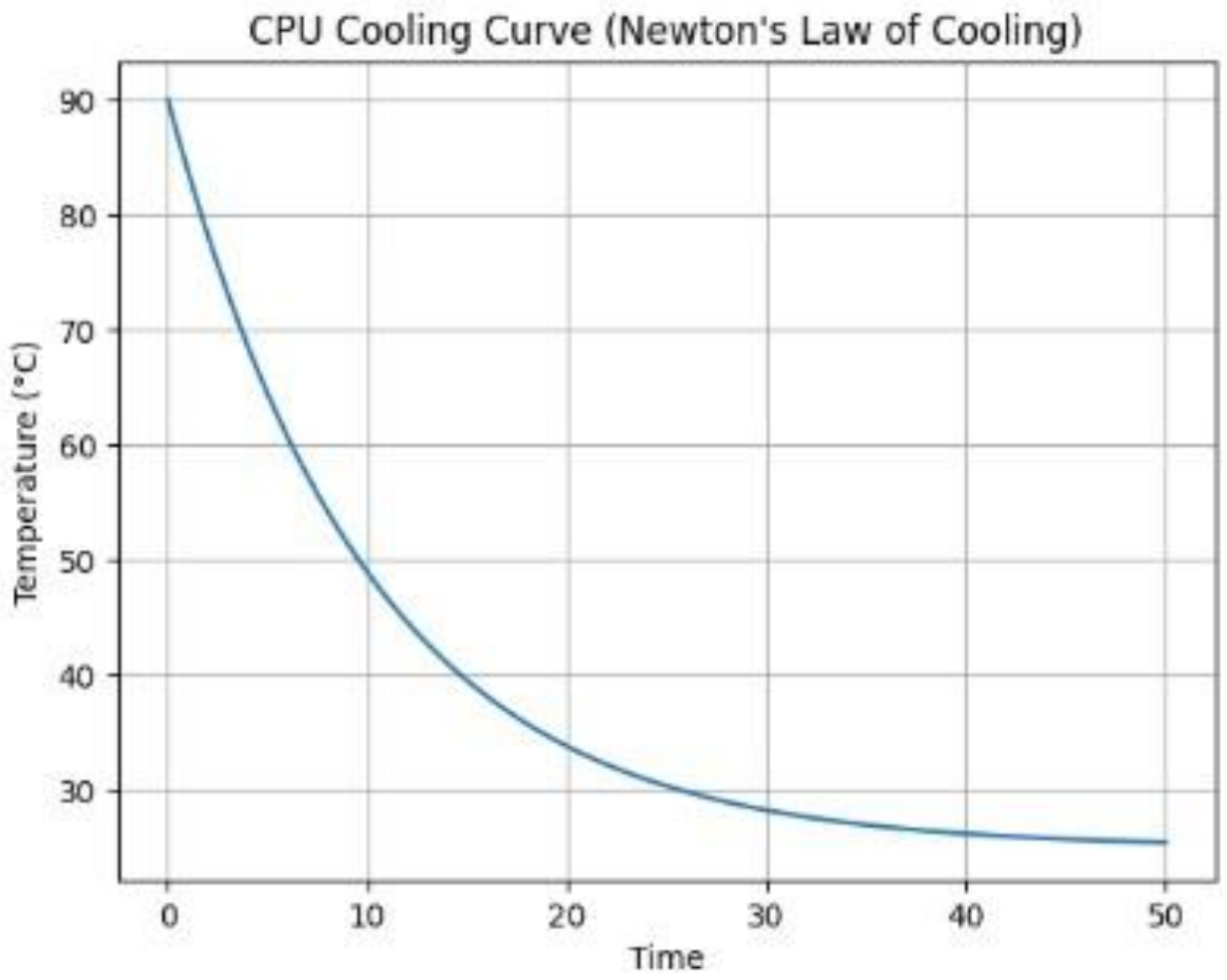
由公式可得知 $T(t) = T_{env} + (T_0 - T_{env})e^{-kt}$

1. 溫度會「指數下降」:不是線性降溫，一開始降溫快，隨時間會越來越慢。
2. 永遠接近環境溫度:CPU不會低於室溫，只會「趨近」
3. k值的工程意義:

-大k:散熱強(高轉速風扇、水冷)

-小k(無風扇、灰塵多)

CPU冷卻曲線圖



CPU 冷卻曲線呈現指數下降趨勢，初期因溫差較大，冷卻速率較快；隨著溫度接近環境溫度，冷卻速度逐漸減緩，最終趨近穩態溫度。此結果符合牛頓冷卻定律的理論預測。

問題延伸

改進模型:現實CPU散熱更複雜，可能要考慮以下:

- 風扇轉速變化(k非常數)
- 散熱片 導熱(熱傳導)
- 空氣對流(對流)

1. 能量守恆:能量變化=熱流入-熱流出-> $mc\frac{dT}{dt}$
2. 熱傳機制:對流(關鍵)

牛頓冷卻定律(熱流形式)-> $q = hA(T - T_\infty)$

*由能量守恆與對流熱傳定律出發，可推導出牛頓冷卻定律之微分方程形式。此結果顯示冷卻速率與溫差成正比，並可進一步得到溫度隨時間呈指數衰減的解析解。該模型將熱傳物理現象轉化為數學形式，為分析電子元件散熱提供重要理論基礎。

結果分析/答案

用牛頓冷卻定律可以有效預測CPU溫度變化:

- 建立一階微分方程

2. 解得指數衰減模型

3. 可用來估計冷卻時間與散熱效率

得出

- 溫度成指數衰減
- 冷卻溫度與溫差成正比
- 散熱性能可用k或時間常數評估